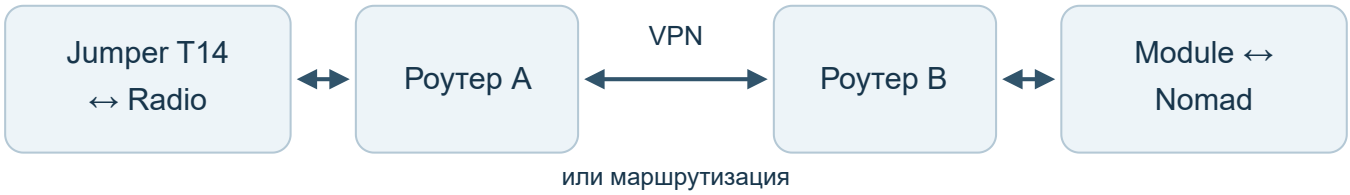
Модули в разных сетях

Подключение Radio и Module через два роутера с маршрутизацией или VPN. Инструкция для текущего проекта CRSF2, без изменения кода.



VPN работает на роутерах или отдельных сетевых шлюзах. ESP32 передают через него UDP-пакеты; VPN-клиент на самих платах не запускается.

- **Module / module_s3 — мастер** с постоянным IP.
- **Radio — ведомый:** получает свой IP по DHCP и подключается к указанному адресу Module.
- Общий порт по умолчанию — **UDP 7777**.
- Module узнаёт адрес Radio из корректного запроса. Вводить IP Radio на Module не требуется.

1. Подготовьте адреса

Ниже пример, близкий к вашей прежней схеме. Подставляйте фактические параметры своих роутеров.

Параметр	Сторона Radio	Сторона Module
Локальная сеть	192.168.66.0/24	192.168.55.0/24
IP локального роутера	192.168.66.1	192.168.55.1
Маска	255.255.255.0	255.255.255.0
IP ESP32	По DHCP, например 192.168.66.73	Постоянный 192.168.55.11
Wi-Fi SSID для примера	NetRadio	NetModule
UDP-порт	7777	7777

Для этой схемы сети должны различаться. Если с обеих сторон используется 192.168.1.0/24, сначала измените адресацию одной стороны.

На роутере Module исключите **192.168.55.11** из выдачи другим DHCP-клиентам: этот адрес должен принадлежать только Module. Radio может оставаться на DHCP. Если VPN/firewall разрешает только конкретный IP Radio, закрепите его через DHCP на роутере.

Маршруты и разрешения

2. Проверьте маршрутизацию между роутерами

Для примера с предыдущей страницы нужны следующие направления:

Где настраивается	Удалённая сеть	Куда направлять
Роутер A, сторона Radio	192.168.55.0/24	Через VPN к роутеру B
Роутер B, сторона Module	192.168.66.0/24	Через VPN к роутеру A

Если VPN работает на отдельном устройстве внутри LAN, основной роутер должен знать маршрут к удалённой сети через это устройство.

> **Работающий VPN-туннель ещё не означает доступность устройств обеих LAN.** Нужны маршруты туда и обратно, а также разрешение пересылки LAN ↔ VPN.

Для WireGuard удалённые LAN-подсети должны входить в соответствующие `AllowedIPs` / `Allowed Address`. В примере сторона A должна направлять через нужного VPN-партнёра сеть 192.168.55.0/24, сторона B — сеть 192.168.66.0/24. Адреса самого туннеля задаются отдельно.

Текущий CRSF2 рассчитан на обмен **без подмены исходных адресов и портов между подсетями**. Правила NAT/masquerade не должны изменять внутренний трафик между этими LAN. Обычный NAT для выхода роутеров в интернет может оставаться.

3. Разрешите UDP между платами

На обоих роутерах проверьте межсетевой экран. Для примера должны проходить:

Источник	Назначение	Протокол
192.168.66.73:7777	192.168.55.11:7777	UDP
192.168.55.11:7777	192.168.66.73:7777	UDP

Если IP Radio меняется по DHCP, разрешайте нужный диапазон его сети либо закрепите адрес на роутере.

Это правила **пересылки между сетями**. Например, в MikroTik они относятся к цепочке `forward`. Разрешение доступа к самому роутеру в `input` их не заменяет. Разрешающие правила должны срабатывать раньше запрещающих.

Для CRSF2 внутри VPN не требуется пробрасывать UDP 7777 из интернета. Внешний порт самого VPN настраивается отдельно.

ESP32 не должны находиться в гостевой Wi-Fi-сети с запретом доступа в LAN/VPN. Проверьте изоляцию клиентов и правила доступа беспроводной сети.

Источник по маршрутам, Allowed Address и firewall: MikroTik · WireGuard · Site to Site.

Настройка Module

4. Подключитесь к странице мастера

Сначала настройте плату со стороны Nomad — ранее она была на **COM15**.

Параметр точки настройки	Значение
SSID	Module
Пароль	12345678a
Страница	http://192.168.4.1

Точка автоматически появляется после **60 секунд без IPv4-подключения к сети**. Если плата уже подключена к роутеру, но VPN не работает, автоматическая точка из-за этого не включается.

> В последней подготовленной прошивке предусмотрено принудительное включение AP: удерживать **BOOT около 3 секунд после запуска платы**. Если эта версия ещё не записана, используйте автоматическое включение после минуты отсутствия сети.

На Android должна открыться страница настройки. Если окно не появилось, откройте **http://192.168.4.1** вручную.

Заполните поля Module

Поле страницы	Значение для примера
Способ подключения	Только Wi-Fi — если используете Wi-Fi
Название сети роутера · SSID	NetModule
Новый пароль сети	Пароль Wi-Fi роутера B
Статический IP этой платы	192.168.55.11
Шлюз	192.168.55.1
Маска подсети	255.255.255.0
UDP-порт	7777

Шлюз — адрес **локального роутера Module**, находящегося с ней в одной подсети.

Пустое поле нового пароля сохраняет уже записанный пароль. При смене сети укажите её пароль явно. Для открытой сети служит отдельный флажок «Сеть без пароля».

Нажмите **«Сохранить и перезапустить»**. Плата перезапустится, настройки сохранятся после отключения питания.

Если известная локальная сеть пересекается с 192.168.4.0/24, адрес AP может быть 172.31.254.1 или 10.254.254.1. Точный адрес выводится в Serial с меткой CRSF2_CONFIG; автоматическое открытие страницы использует фактический адрес AP.

Настройка Radio и Ethernet

5. Настройте Radio

Подключитесь к точке платы со стороны Jumper T14 — ранее она была на **COM16**.

Параметр точки настройки	Значение
SSID	Radio
Пароль	12345678a
Страница	http://192.168.4.1

Поле страницы Radio	Значение для примера
Способ подключения	Только Wi-Fi — если используете Wi-Fi
Название сети роутера · SSID	NetRadio
Новый пароль сети	Пароль Wi-Fi роутера A
IP мастера Module	192.168.55.11
UDP-порт	7777

> В поле **«IP мастера Module»** вводится адрес самой ESP32 Module: **192.168.55.11**. Адрес роутера 192.168.55.1, внешний интернет-адрес и IP VPN-интерфейса роутера в это поле не подходят.

Собственные IP, маску и шлюз Radio получает по DHCP. В текущей WEB-форме Radio они отдельно не задаются. Нажмите **«Сохранить и перезапустить»**.

6. Если используется Ethernet W5500

Адреса и маршруты остаются такими же. На каждой плате выбирается подходящий режим:

Режим	Поведение
Только Wi-Fi	Подключение через Wi-Fi 2,4 ГГц
Только Ethernet W5500	Подключение через кабель
Авто · Ethernet, резерв Wi-Fi	Ethernet имеет приоритет; Wi-Fi используется при его потере

Для Module Ethernet и резервный Wi-Fi должны вести **в одну локальную подсеть**: мастер использует один статический IP для обоих интерфейсов.

У Radio при переходе Ethernet ↔ Wi-Fi может измениться DHCP-адрес. У интерфейсов разные MAC-адреса — учитывайте это в DHCP-резервациях и правилах доступа.

Потеря VPN при исправном Ethernet сама по себе не вызывает переход на Wi-Fi.

Поддержка W5500 присутствует в коде проекта. На момент подготовки инструкции аппаратная проверка подключённого W5500 ранее ещё не выполнялась.

Проверка подключения

7. Включите оборудование

Включите оба роутера, VPN, обе ESP32, Jumper T14 и Nomad. Отключите телефон от точек Radio и Module. Проверяйте подключение последовательно.

Проверьте доступность Module из сети Radio

На компьютере, подключённом **к той же сети, где находится Radio**, выполните:

```
ping -n 20 192.168.55.11
```

Ответы подтверждают прохождение ICMP к Module и обратно. Отсутствие ответов требует проверки маршрутов и фильтрации, но само по себе не доказывает неисправность платы: ICMP может быть запрещён.

Источник: Microsoft · команда ping.

Проверьте обмен CRSF2 через Serial Monitor

Скорость Serial Monitor — **115200 бод**. Ожидаются сообщения:

```
Сессия подтверждена
NET ONLINE
```

Счётчики сетевых `tx` и `rx` должны увеличиваться на обеих платах. Счётчики `timeouts` и `wifi_disconnects` оценивайте **по приросту за время наблюдения**: они могут содержать старые события.

Поле `rtt_us` показывает RTT в микросекундах:

Значение rtt_us	RTT
10000	10 мс
250000	250 мс

> Команда `Test-NetConnection … -Port 7777` проверяет **TCP**, поэтому для проверки UDP CRSF2 она не подходит. Подтверждение работы — установленная сессия и обмен обеих плат.

Источник: Microsoft · Test-NetConnection.

Проверьте пульт и Nomad

Откройте **ExpressLRS Lua** на Jumper T14. Nomad должен определяться, его параметры — читаться.

Наблюдайте обмен несколько минут. Проверяйте новые таймауты, потери, скачки RTT и счётчики UART. Доступность роутера или успешный ping не заменяют проверку сессии CRSF2 и чтения параметров Nomad.

Если связь не установилась

8. Найдите этап, на котором возникает проблема

Наблюдение	Что проверить
ESP32 не получает сетевой адрес	SSID, пароль, сеть 2,4 ГГц, DHCP. Для Ethernet — кабель и выбранный режим.
Локально Module доступен, из сети Radio — нет	Маршруты в обе стороны, VPN и правила LAN ↔ VPN.
Удалённый роутер доступен, Module — нет	IP Module, её шлюз, конфликт адресов, фильтрацию доступа к LAN.
Ping проходит, но NET OFFLINE	IP мастера в Radio, одинаковый UDP-порт, UDP-фильтрацию, NAT между подсетями.
Связь пропала после смены DHCP-адреса Radio	Правила VPN/firewall, привязанные к прежнему IP.
NET ONLINE, но Nomad не определяется	Питание и локальные линии CRSF; GPIO18 и общий GND на каждой стороне.
Растут UART crc, а сеть ONLINE	Локальную CRSF-линию отдельно от VPN.
WEB не открывается через IP платы в LAN	В текущем проекте WEB доступен только через точку Radio или Module.

Индикация и задержки

В последней подготовленной версии **розовый** означает готовую сеть без подтверждённой сессии, **зелёный** — наличие сессии, RC и ответов Nomad. При активной точке настройки отображается **радуга**, имеющая приоритет над обычным статусом. На более ранней прошивке индикация может отличаться.

Профиль проекта рассчитан на работу при RTT около **250 мс**, однако фактическая задержка управления сохраняется. Для оценки устойчивости наблюдайте обмен несколько минут: важны потери, скачки RTT и новые таймауты.

При отсутствии подтверждений примерно **1,25 секунды** сессия закрывается; старые RC-кадры мост повторять не должен.

> **При изменении IP Module обновите обе стороны:** её собственный статический IP и поле «IP мастера Module» на Radio. При необходимости обновите маршруты и firewall.

Инструкция составлена по текущим настройкам и WEB-интерфейсу CRSF2. Сетевые адреса в примере не подтверждают текущую конфигурацию ваших роутеров. Никакие настройки плат или роутеров при создании документа не изменялись.